1. Създайте клас Доставчик (**Provider**) с член-променливи име (**name**) и телефонен номер (**phoneNumber**). Класът задължително трябва да имплементира **Serializable**. Създайте абстрактен клас Продукт (**Product**) с член-променливи: инвентарен номер (**inventoryNumber**), цена (**price**), количество (**quantity**) и доставчик (**provider**). Класът имплементира **Serializable** и съдържа два абстрактни метода – **double getPromotionalPrice()** и **boolean sellProduct(int piece)** (който намалява наличността или хвърля изключение **NoMoreProductsException**). Създайте класовете **Electronics** и **Book**, наследяващи **Product**. **Electronics** съдържа производител (**manufacturer**) и модел (**model**), а Book – автор (**author**) и заглавие (**title**). Промоционалната цена за електрониката е с 10% по-ниска, а за книгите – с 50%.

Реализирайте собствени изключения: **NoMoreProductsException** и **WrongPhoneNumberException**.

Напишете интерфейс **ValidatePhone** със статичен метод **boolean validatePhoneNumber(String phoneNumber)**, който хвърля **WrongPhoneNumberException**, ако номерът е непълен или съдържа символи извън цифрите.

Създайте интерфейс **ImportData**, съдържащ метода **Object[] importDataFromFile()**, хвърлящ **IOException** и **ClassNotFoundException**. Създайте клас **ProductLoader**, който имплементира **ImportData**. Този клас трябва да **десериализира** масив от обекти (или колекция) от двоичен файл с име **salesproducts.ser**.

Създайте метод или отделен клас, който предварително създава списък с конкретните обекти (**Electronics** и **Book**) и ги **сериализира (записва)** във файла salesproducts.ser чрез **ObjectOutputStream**, за да има данни за четене.

Създайте клас **BlackFriday**, съдържащ два публични масива – от тип Electronics и от тип **Book**. Създайте статичен метод **void processSales()**, в който чрез **ProductLoader** (използвайки десериализация) се зареждат стоките, предвидени за продажба, след което обектите се разпределят в съответните масиви.

```
// Помощен метод за създаване на входния .ser файл, за да може кодът да се тества
    public static void generateSampleFile() {
        try {
            Provider p1 = new Provider("K&K Electronics LTD", "0878457123");
            Provider p2 = new Provider("Ciela LTD", "0878453453");

            Product[] products = {
                new Electronics(868978787, 1500.0, 200, p1, "LG", "86UH955V"),
                new Book(673568573, 25.99, 1000, p2, "Terry Pratchett", "Small Gods")
            };

            try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new
FileOutputStream("salesproducts.ser"))) {
                oos.writeObject(products);
                System.out.println("Файлът salesproducts.ser беше успешно създаден и обектите са
записани в него.\n");
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
```

2. Създайте клас Доставчик (**Provider**) с член-променливи име (**name**) и телефонен номер (**phoneNumber**). Създайте клас Продукт (**Product**) с член-променливи, съдържащи информация за: инвентарен номер (**inventoryNumber**), цена (**price**), количество (**quantity**) и доставчик (**provider**). Класът **Product** трябва да съдържа два абстрактни метода – **double getPromotionalPrice()**, който връща промоционална цена при даден процент намаление и **boolean sellProduct(int piece)**, който при подаден брой бройки намалява от общия брой с толкова, колкото са продадени и връща true, а ако наличностите са свършили, хвърля изключение **NoMoreProductsException**. Създайте класовете **Electronics** и **Book**, наследяващи **Product**. Нека **Electronics** съдържа член-променливите производител (**manufacturer**) и модел (**model**), а **Book** – информация за автор (**author**) и заглавие (**title**). Промоционалната цена за електрониката е с 10% по-ниска, а за книгите с 50 на сто. За всички класове реализирайте конструктори с параметри и съответните методи за достъп и методи за промяна.
Реализирайте собствени изключения – **NoMoreProductsException** и **WrongPhoneNumberException**. Напишете интерфейс **ValidatePhone**, съдържащ статичен метод **boolean validatePhoneNumber(String phoneNumber)**, който проверява валидността на въведен телефонен номер на доставчик. Нека при непълен или грешен (съдържащ не само цифри) номер да се хвърля **WrongPhoneNumberException**.

Създайте интерфейс **ImportData**, съдържащ метода **Object[] importDataFromFile()**, хвърлящ **IOException**. Създайте клас, имплементиращ интерфейса, с име **ProductLoader**. Той чете от файл на име: „**salesproducts.txt**“. Файлът съдържа информацията за обекти от тип Product:

```
1#K&K Electronics LTD#0878457123#868978787#1500.0#200#LG#86UH955V#
1#K&K Electronics LTD#0878457123#868973463#1590.99#300# Dell#ALIENWARE 15#
2#Ciela LTD#0878453453#673568573#25.99#1000#Terry Pratchett#Small Gods#
2#Bard LTD#0884345098#569703349#16.78#950#Timothy Zahn#Star Wars: Heir to the Empire#
```

Копирайте информацията и я поставете във файла **salesproducts** в директорията на проекта. Данните за всеки от обектите се записват на нов ред. Ако даден символен низ започва с 1 – то имате обект от тип **Electronics**, в случай че започва с 2 – обект от тип **Book**. Методът, който ще предефинирате ще връща масив с обекти от тип **Product**. За да откриете с колко елемента да инициализирате масива създайте метод **int getNumberOfRows()**, хвърлящ **IOException**, който връща броя редове във файла.
Създайте клас **BlackFriday**, съдържащ два публични масива – от тип **Electronics** и от тип **Book**. Създайте статичен метод **void processSales()**, в който чрез **ProductLoader** заредете стоките предвидени за продажба.